Fuente conmutada elevadora de dos ramas independientes

Control PI sobre Raspberry Pi Pico 2W y FreeRTOS

Brian Benavidez
Ingeniería Electrónica – Universidad Tecnológica Nacional
Buenos Aires, Argentina
Brianandres99@gmail.com

***Resumen*—Se presenta una fuente partida con salidas positiva y negativa regulables de forma independiente. Cada rama emplea un convertidor con transformador, MOSFET FQP30N06L y rectificación de salida. Una Raspberry Pi Pico 2W genera dos PWM de 50 kHz mediante un TC4427 y ejecuta dos controles PI sobre FreeRTOS. El sistema mide las tensiones con un ADS1115, la entrada y las corrientes con el ADC interno, y aplica calibración por tablas. Incluye arranque suave, protecciones digitales, dos encoders, LCD, memoria flash y UART. En banco ambas ramas funcionaron simultáneamente hasta aproximadamente ± 30 V con 10 V de entrada y 500 Ω por rama.**

***Index Terms*—Fuente partida, convertidor flyback, PWM, control PI, FreeRTOS, RP2350, ADS1115, calibración.**

ÍNDICE

I. Introducción 2

II. Descripción de los módulos de hardware principales 2

III. Adquisición y acondicionamiento analógico 3

IV. Calibración de las mediciones 4

V. Dimensionamiento de la etapa de potencia 4

VI. Firmware 4

VII. Diseño electrónico y PCB 6

VIII. Programación y guía de usuario 6

IX. Ensayos y resultados 6

X. Alternativas ensayadas y problemas encontrados 8

XI. Alcance y limitaciones del prototipo 8

XII. Conclusiones 8

Referencias 8

Apéndice A: Diagrama de tareas 9

Apéndice B: Diagrama en bloques 10

Apéndice C: Ensayo de banco previo a la calibración 11

Apéndice D: Esquemático vigente 12

Apéndice E: PCB – vista superior 13

Apéndice F: PCB – vista inferior 14

Apéndice G: Simulación preliminar a 15 V 15

Apéndice H: Simulación preliminar a 3,7 V 16

I. Introducción

El objetivo del proyecto es obtener dos tensiones continuas respecto de una masa común: una positiva y otra negativa. Ambas salidas deben poder configurarse, medirse, habilitarse y protegerse de manera independiente. La entrada prevista por el esquemático se encuentra entre 3,7 y 15 V.

La placa utiliza dos ramas tipo *flyback* no aisladas, ya que los secundarios comparten GND con el control. Cada rama posee regulación, medición, habilitación y protección independientes. La entrada de diseño es de 3,7 a 15 V, la referencia alcanza 30 V y se adopta 750 mA como máximo conservador por rama.

Para un convertidor *flyback* ideal, la magnitud de salida puede aproximarse por

$$\left|\frac{V_o}{V_i}\right| \approx \frac{N_s}{N_p}\frac{D}{1-D}, \tag{1}$$

donde N_s/N_p es la relación de espiras y D el ciclo de trabajo. En el prototipo la relación es aproximadamente 2:1. La ecuación sólo sirve como referencia inicial: las caídas en semiconductores, la resistencia de los bobinados, la carga, el acoplamiento y las pérdidas del núcleo modifican considerablemente el resultado real. Por ese motivo se implementó regulación por realimentación.

II. Descripción de los módulos de hardware principales

La Fig. 6, incluida en los apéndices, resume los bloques presentes en el esquemático vigente y todos los pines utilizados entre la Pico y los módulos. Las ramas se controlan llevando su PWM a cero o aplicando el ciclo calculado.

II-A. Raspberry Pi Pico 2W

La Raspberry Pi Pico 2W, basada en el RP2350, genera ambos PWM, mide Vin y las corrientes, recibe por I2C las tensiones del ADS1115 y gestiona encoders, LCD, UART y flash. FreeRTOS separa adquisición, control e interfaz; la sobrecorriente se supervisa cada 1 ms desde la tarea de protección.

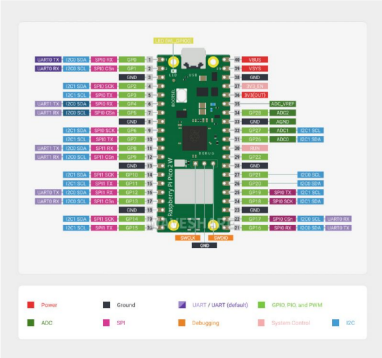


Figura 1. Raspberry Pi Pico 2W y distribución de pines empleada como referencia para la asignación de señales.

II-B. Módulo S09 y conexión USB

El módulo U4 S09, con convertidor marcado B6285, genera +5 V para VSYS y el TC4427. Los 3,3 V de la Pico alimentan el MCP6004 y el ADS1115. VBUS está separado del riel +5 V y de VCC, por lo que el USB puede coexistir con la alimentación externa si se conserva una masa común.

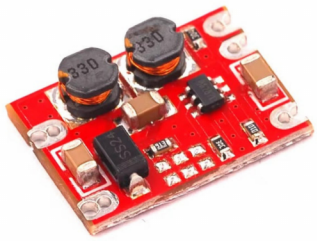


Figura 2. Fotografía real del módulo S09 utilizado para obtener el riel auxiliar de 5 V [9].

II-C. Conversor ADS1115

El módulo ADS1115 realiza la adquisición de las tensiones positiva y negativa con resolución de 16 bits. Se conecta al mismo bus I^2C0 del LCD, utiliza la dirección 0x48 y entrega al firmware las muestras de AIN0 y AIN1 para su posterior conversión y calibración.

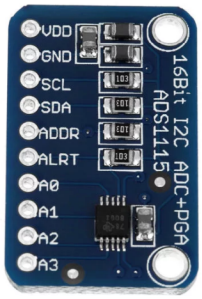


Figura 3. Módulo ADS1115 instalado en el prototipo.

II-D. Interfaz LCD con PCF8574

El LCD 20×4 se conecta mediante un módulo PCF8574 configurado en la dirección 0x27. Comparte el bus I^2C0 con el ADS1115 a través de GPIO12 (SDA) y GPIO13 (SCL); el acceso al bus se coordina en firmware mediante un mutex.

II-E. Etapas de potencia

Las dos ramas utilizan los mismos elementos principales y difieren en la polaridad del secundario y del rectificador. La Tabla I reúne los valores extraídos del esquemático de KiCad.

II-F. Driver dual TC4427

U3 es un driver doble no inversor. Recibe PWM_POS y PWM_NEG desde GPIO16 y GPIO17 y excita las compuertas con casi 5 V. En banco se midieron 4,96 V de alimentación y se observaron ambos PWM en sus salidas.

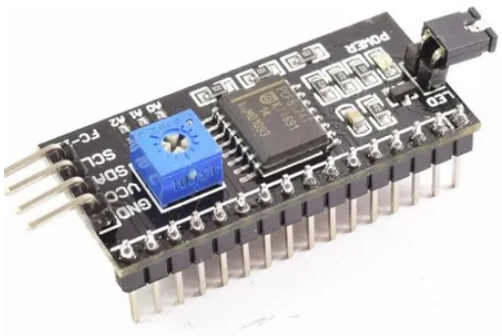


Figura 4. Interfaz PCF8574 empleada por el LCD 20×4.

Cuadro I
ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PLACA FINAL

Elemento	Rama positiva	Rama negativa
MOSFET	Q1 FQP30N06L	Q2 FQP30N06L
Transformador	TR1 100/400 μH	TR2 100/400 μH
Rectificador	D1 UF4007	D4 UF4007
Diodo de *snubber*	D3 STPS10H100C	D5 STPS10H100C
Red RC	R3 3,9 kΩ, C3 100 nF	R14 3,9 kΩ, C8 100 nF
Capacitor de salida	C4 1000 μF/50 V	C9 1000 μF/50 V
Shunt	0,1 Ω/2 W	0,1 Ω/2 W
Conector	J2 VOUT_POS	J6 VOUT_NEG

II-G. MOSFET FQP30N06L

Q1 y Q2 son FQP30N06L de 60 V. Cada compuerta posee 15 Ω en serie y 10 kΩ a fuente. Después del ajuste del *snubber* se observó un pico de VDS cercano a 40 V.

II-H. Transformadores TR1 y TR2

TR1 y TR2 poseen 32 vueltas primarias y 64 secundarias con alambre de 0,6 mm, núcleo E–E y *gap* total aproximado de 1 mm. Se midieron 99,9 μH y 413,7 μH. La polaridad secundaria se invierte entre ramas para obtener los dos signos; no existe aislamiento galvánico porque comparten GND.

Cada primario incorpora una red RCD de limitación de transitorios. Durante las pruebas, un capacitor cerámico marcado 223 se dañó. Se ensayaron otros valores y la versión reflejada en el esquemático utiliza 100 nF/100 V. Con esta modificación se observó un pico de VDS cercano a 40 V alrededor de 15 % de *duty*; antes se habían observado picos de aproximadamente 47 V.

III. ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ANALÓGICO

III-A. Configuración y conversión del ADS1115

U2 posee cuatro entradas analógicas y amplificador de ganancia programable. ADDR se conecta a GND, por lo que la dirección utilizada es 0x48. El firmware selecciona el rango de $\pm 4,096$ V y una velocidad de 860 muestras/s.

AIN0 mide VSENSE_POS y AIN1 VSENSE_NEG; AIN2 y AIN3 quedan libres. Cada lectura se realiza en modo *single-shot* y devuelve un entero con signo de 16 bits.

La conversión del código a la tensión presente en el pin se realiza mediante

Cuadro II
CANALES ANALÓGICOS UTILIZADOS

Magnitud	Entrada	Origen
V_{in}	GPIO26 / ADC0	divisor R1–R4
I_{out-}	GPIO27 / ADC1	ISENSE_NEG
I_{out+}	GPIO28 / ADC2	ISENSE_POS
V_{out+}	ADS1115 AIN0	VSENSE_POS
$\lvert V_{out-}\rvert$	ADS1115 AIN1	VSENSE_NEG

$$V_{AIN} = \frac{\text{raw} \cdot (2 \cdot 4,096)}{2^{16}} = \frac{\text{raw} \cdot 4,096}{2^{15}}. \tag{2}$$

III-B. Amplificador operacional MCP6004

U1 es un MCP6004 cuádruple alimentado con 3,3 V. Sus cuatro amplificadores se encuentran ocupados: U1B acondiciona Vout positiva, U1C invierte y atenúa Vout negativa, U1A amplifica la caída del shunt positivo y U1D invierte y amplifica la del shunt negativo. No queda una sección disponible como comparador de protección.

El MCP6004 permite presentar señales positivas a los ADC aun cuando la salida de potencia sea negativa. Todas sus entradas y salidas deben mantenerse dentro de los rieles de 0 y 3,3 V.

III-C. Asignación de mediciones

La asignación empleada por la PCB y por el firmware es la siguiente:

El ADS1115 sólo mide las dos tensiones de salida. Las corrientes se leen con el ADC interno para reducir la latencia de la protección de sobrecorriente.

III-D. Tensión de entrada

R1=10 kΩ y R4=2,2 kΩ forman un divisor conectado a ADC0. El firmware reconstruye la tensión mediante

$$V_{in,calc} = V_{ADC} \frac{10\,000 + 2\,200}{2\,200}. \tag{3}$$

El diodo Zener D2 (1N4728) limita la tensión del nodo VIN_SENSE. Para 15 V de entrada el ADC recibe aproximadamente 2,70 V.

III-E. Tensiones de salida

La salida positiva se atenúa con R2=330 kΩ y R6=22 kΩ. U1B funciona como seguidor y R5–C6 (4,7 kΩ/100 nF) filtra la señal antes de AIN0. La reconstrucción previa a la calibración es

$$V_{out+,calc} = V_{AIN0} \frac{330 + 22}{22} = 16 V_{AIN0}. \tag{4}$$

La salida negativa se convierte en una magnitud positiva mediante U1C, R13=820 kΩ y R12=51 kΩ. R15–C11 aplica el mismo filtro de 4,7 kΩ/100 nF antes de AIN1:

$$|V_{out-,calc}| = V_{AIN1} \frac{820}{51}. \tag{5}$$

III-F. Corrientes

Cada salida posee un shunt de 0,1 Ω/2 W. U1A amplifica la corriente positiva con ganancia no inversora $1 + 200/22 = 10,09$. U1D acondiciona la corriente negativa con una ganancia de magnitud $220/22 = 10$. Por lo tanto, las sensibilidades nominales son aproximadamente 1,009 V/A y 1,000 V/A. R9–C7 y R20–C12 filtran las señales antes de ADC2 y ADC1.

La corriente máxima adoptada es de 750 mA por rama debido al UF4007 y al margen requerido frente a corriente de pico y temperatura. El ajuste comienza en 0,1 A y no debe superar 0,75 A.

IV. Calibración de las mediciones

La calibración se aplica después de convertir el código del ADC a tensión y después de deshacer el divisor o la ganancia analógica. Es decir, la tabla no recibe directamente el valor crudo del ADS1115.

El recorrido completo es

$$\text{ADC crudo} \rightarrow V_{pin} \rightarrow V_{calc} \rightarrow V_{calibrada}. \tag{6}$$

En cada tabla, la primera columna contiene el valor calculado que el sistema habría mostrado sin corrección y la segunda representa la tensión real medida con el osciloscopio respecto de GND. El algoritmo localiza los dos puntos vecinos e interpola linealmente:

$$V = V_{r1} + \frac{V_{calc} - V_{c1}}{V_{c2} - V_{c1}}(V_{r2} - V_{r1}). \tag{7}$$

```
while (upper < count && measured_volts > points[upper].
    measured_volts) upper++;
if (upper == count) upper = count - 1U;
float fraction = (measured_volts - points[upper - 1U].
    measured_volts) / (points[upper].measured_volts -
    points[upper - 1U].measured_volts);
float calibrated = points[upper - 1U].real_volts + fraction
    * (points[upper].real_volts - points[upper - 1U].
    real_volts);
```

Listing 1. Interpolación lineal utilizada por las tablas de salida.

Las tablas se encuentran en `vin_calibration.h`, `vout_pos_calibration.h` y `vout_neg_calibration.h`. Los puntos de salida están espaciados 0,5 V; entre ellos se interpola y, por encima del último, se extrapola con el tramo final.

Las salidas se midieron respecto de GND, después de los shunts. Por ello cada tabla corrige la cadena completa de su rama y no puede intercambiarse con la otra. Para obtener y verificar los puntos se utilizaron un osciloscopio Hantek DSO2D10 y un multímetro *True RMS* Gralf GMF-39D; la fuente de laboratorio aportó las lecturas de tensión y corriente de entrada. El multímetro también se empleó para comprobar las resistencias de carga y las caídas sobre los shunts. La verificación final presentó un apartamiento máximo cercano a 0,1 V alrededor de 12,5 V. La Fig. 7 muestra el banco antes de aplicar esta corrección.

Cuadro III
Asignación digital de la Pico 2W

Función	**GPIO**
UART0 TX / RX	0 / 1
Encoder positivo CLK / DT / SW	2 / 3 / 4
Encoder negativo CLK / DT / SW	6 / 7 / 8
I^2C0 SDA / SCL	12 / 13
PWM positivo / negativo	16 / 17
ADC Vin / I- / I+	26 / 27 / 28

Cuadro IV
Tareas de FreeRTOS

Tarea	**Prio.**	**Período**	**Función**
`protection_task`	5	1 ms	ADC interno y protección
`adc_task`	3	5 ms	ADS1115 y publicación
`control_task`	4	5 ms	PI positivo
`control_task`	4	5 ms	PI negativo
`encoder_task`	3	1 ms	Interfaz local
`uart_task`	2	2 ms	Protocolo UART
`display_task`	1	100 ms	Actualización del LCD

V. Dimensionamiento de la etapa de potencia

V-A. Relación de transformación

Con 32 vueltas primarias y 64 secundarias se obtiene $N_s/N_p = 2$. La relación $413,7/99,9 \approx 4,14$ entre inductancias concuerda con $(64/32)^2 = 4$. El PI ajusta el ciclo porque la salida real también depende de pérdidas, carga, Vin y acoplamiento.

V-B. Redes snubber

R3–C3–D3 y R14–C8–D5 forman las redes RCD asociadas a los primarios. El capacitor absorbe parte de la energía del pico, el diodo dirige el transitorio hacia la red y la resistencia disipa la energía almacenada. Aumentar el capacitor reduce el pico pero incrementa la energía que debe manejar la resistencia y puede aumentar las pérdidas. El valor actual de 100 nF fue elegido de forma experimental.

VI. Firmware

VI-A. Periféricos y pines

El LCD y el ADS1115 comparten I^2C0 a 100 kHz. El ADS1115 utiliza dirección 0x48, PGA de $\pm 4,096$ V y 860 muestras/s en modo *single-shot*. La UART trabaja a 115200 bit/s.

VI-B. Organización en tareas

El programa crea siete tareas. Una misma función de control se instancia dos veces, una por rama, y cada instancia conserva su referencia, integrador, habilitación, límites y fallas. `protection_task` posee la máxima prioridad y permanece separada de la adquisición calibrada porque lee en forma secuencial Vin, I- e I+ y supervisa la corriente y las caídas de Vin cada 1 ms. El bus I2C se protege con un mutex. Las tareas copian únicamente los datos compartidos que necesitan dentro de secciones críticas breves.

Las tareas se crean de forma explícita en `main`; así puede observarse qué función ejecuta cada una y con qué prioridad:

```
xTaskCreate(protection_task, "PROTECTION",
    TASK_STACK_PROTECTION_WORDS, NULL,
    TASK_PRIORITY_PROTECTION, NULL);
xTaskCreate(adc_task, "ADC", TASK_STACK_ADC_WORDS, NULL,
    TASK_PRIORITY_ADC, NULL);
xTaskCreate(control_task, "CONTROL",
    TASK_STACK_CONTROL_WORDS, NULL, TASK_PRIORITY_CONTROL,
    NULL);
xTaskCreate(control_task, "CONTROL2",
    TASK_STACK_CONTROL2_WORDS, (void *)1,
    TASK_PRIORITY_CONTROL2, NULL);
xTaskCreate(encoder_task, "ENCODER",
    TASK_STACK_ENCODER_WORDS, NULL, TASK_PRIORITY_ENCODER,
    NULL);
xTaskCreate(uart_task, "UART", TASK_STACK_UART_WORDS, NULL,
    TASK_PRIORITY_UART, NULL);
xTaskCreate(display_task, "DISPLAY",
    TASK_STACK_DISPLAY_WORDS, NULL, TASK_PRIORITY_DISPLAY,
    NULL);
vTaskStartScheduler();
```

Listing 2. Creación de las siete tareas del programa principal.

La Fig. 5 muestra por separado las funciones de cada tarea, su prioridad y los recursos compartidos que utiliza.

VI-C. Tarea de medición

`protection_task` se ejecuta cada 1 ms. Selecciona sucesivamente Vin, I- e I+ y realiza una conversión directa de cada canal del ADC interno. Convierte las corrientes a amperes, las compara con los límites configurados y conserva las lecturas crudas. `adc_task`, con un período configurado de 5 ms, toma esas lecturas, adquiere V+ y V- desde el ADS1115, aplica las calibraciones y promedia cada medición nueva con la anterior antes de publicarla.

VI-D. Control PI y PWM

GPIO16 y GPIO17 pertenecen al mismo *slice* PWM, por lo que ambas ramas comparten una frecuencia de 50 kHz y utilizan canales diferentes. El ciclo se limita entre 0 y 70 %.

Cada lazo ejecuta

$$D = K_p e + K_i \int e\,dt, \qquad e = V_{ref} - V_o, \tag{8}$$

con $K_p = 0,80$, $K_i = 2,00$ y término derivativo nulo. El término integral se limita al intervalo equivalente al rango útil del PWM, evitando que crezca sin control cuando la salida alcanza su máximo.

La frecuencia y los límites principales se encuentran juntos al comienzo del archivo:

```
#define PWM_FREQUENCY_HZ 50000U
#define DUTY_MIN_PERCENT 0.0f
#define DUTY_MAX_PERCENT 70.0f
#define SOFT_START_TIME_SECONDS 2.00f
#define PID_KP 0.80f
#define PID_KI 2.00f
```

Listing 3. Parámetros principales de PWM y control.

Al habilitar una rama, su referencia interna sube desde cero hasta el valor pedido durante 2 s. Si la medición deja de ser válida, la salida se deshabilita o existe una falla enclavada, el PWM correspondiente pasa a cero y su integrador se reinicia.

VI-E. Protecciones digitales

En cada ejecución, `protection_task` lee directamente I- e I+. Si una corriente alcanza su límite ajustado, enclava la falla, deshabilita la rama y lleva su PWM a cero. La misma tarea compara muestras consecutivas de Vin y apaga ambas ramas si detecta una caída brusca.

La sobretensión se comprueba al adquirir cada tensión con el ADS1115. El límite puede configurarse entre 5 y 40 V; la referencia se ajusta entre 0 y 30 V en pasos de 0,5 V. Sin configuración guardada, ambas referencias comienzan en 5 V.

La latencia de sobrecorriente queda determinada principalmente por el período de 1 ms de la tarea, más el tiempo de lectura y ejecución. La PCB no posee un comparador analógico dedicado.

```
if (control_settings.output_enabled &&
    current_pos >= runtime_settings.overcurrent_limit) {
    overcurrent_fault_latched = true;
    control_settings.output_enabled = false;
    pwm_set_chan_level(pwm_gen_slice, pwm_gen_channel, 0U);
    actual_duty_percent = 0.0f;
}
```

Listing 4. Enclavamiento de sobrecorriente en la tarea de protección.

VI-F. Encoders y LCD

Cada encoder controla exclusivamente su rama. El giro modifica el parámetro seleccionado; una pulsación corta recorre referencia de tensión, límite de corriente y límite de sobretensión. La selección y el ajuste se realizan directamente dentro de `encoder_task`. Una pulsación larga conmuta la salida; si existe una falla enclavada, la borra y mantiene la rama apagada.

El LCD conserva dos columnas: la rama negativa se presenta a la izquierda y la positiva a la derecha. Las filas muestran Vin y los estados, V- y V+, I- e I+, y el parámetro seleccionado. Ante una falla aparecen OV u OC en la rama afectada.

El LCD 20x4 comparte I2C0 con el ADS1115 mediante un mutex. Los KY-040 se sondean cada 1 ms y la biblioteca resuelve cuadratura, antirrebote y pulsaciones corta y larga.

VI-G. Memoria flash

El módulo `settings_storage` guarda seis valores: referencia, límite de corriente y límite de sobretensión de cada rama. El registro se almacena en el último sector de la flash e incluye firma, versión y suma de verificación. El guardado se solicita con el comando SAVE y sólo se acepta cuando

las dos salidas están apagadas. Los estados ON/OFF no se guardan, por lo que el equipo siempre inicia con ambas ramas deshabilitadas.

```
typedef struct {
   float voltage_positive;
   float voltage_negative;
   float current_positive;
   float current_negative;
   float overvoltage_positive;
   float overvoltage_negative;
} stored_settings_t;
```

Listing 5. Datos persistentes almacenados por cada rama.

Antes de programar la flash, el firmware fuerza ambos PWM a cero, borra el último sector y escribe una página con la firma, la versión, los seis valores y la suma de verificación.

VI-H. Comunicación UART

El conector J13 utiliza UART0, TX en GPIO0, RX en GPIO1 y GND. Los comandos implementados son:

- `GET`: devuelve tensiones, corrientes, referencias y estados.
- `SET P 12.5` o `SET N 12.5`: cambia la referencia indicada.
- `SET ILP 0.50` o `SET ILN 0.50`: cambia el límite de corriente.
- `SET VLP 32.0` o `SET VLN 32.0`: cambia el límite de sobretensión.
- `OUT P ON/OFF` o `OUT N ON/OFF`: controla una rama.
- `RESET P` o `RESET N`: borra la falla enclavada y mantiene la salida apagada.
- `SAVE`: guarda la configuración si ambas ramas están apagadas.

```
GET
SET P 12.5
SET ILN 0.50
SET VLP 32.0
OUT P ON
RESET N
SAVE
```

Listing 6. Ejemplos de comunicación con otra placa.

Cada comando se procesa al recibir una nueva línea. Si el terminal envía la secuencia `CRLF`, el retorno de carro se ignora y el comando se ejecuta al recibir `LF`. Las respuestas comienzan con `OK` o `ERR`; el comando `GET` devuelve en una sola línea el estado de las dos ramas.

VII. Diseño electrónico y PCB

VII-A. Distribución funcional

La etapa de control se concentra alrededor de la Pico, el MCP6004 y el ADS1115. Las pistas de sensado se mantienen alejadas de los nodos SW_POS y SW_NEG. Los transformadores, MOSFETs, rectificadores y capacitores de salida forman los lazos de potencia, mientras que el S09 queda próximo al sector de alimentación auxiliar.

La PCB vigente mide 150 mm por 100 mm. Es una placa principalmente monocapa en B.Cu; los cruces que no pueden resolverse en la cara inferior se implementan con puentes

Cuadro V
Conectores utilizados como puntos de prueba

Conector	Señales	Uso
J7	GND, +5 V, +3,3 V	Alimentación lógica
J8	PWM+, PWM−	Compuertas/driver
J9	VSENSE+, VSENSE−	Tensión acondicionada
J10	ISENSE+, ISENSE−	Corriente acondicionada
J13	TX, RX, GND	Comunicación UART0

físicos. Las pistas de potencia son más anchas que las señales de control y el plano de masa reduce la impedancia de retorno.

VII-B. Lista de puntos de prueba

La consigna requiere puntos de prueba apropiados para verificar el prototipo sin apoyar la sonda directamente sobre encapsulados próximos. La Tabla V identifica los conectores previstos en el esquemático.

VIII. Programación y guía de usuario

VIII-A. Operación mediante encoders

Al energizar, ambas ramas comienzan apagadas. El encoder izquierdo corresponde a la salida positiva y el derecho a la negativa. El giro cambia el valor activo; una pulsación corta selecciona sucesivamente tensión, corriente límite, sobretensión y PWM; una pulsación larga alterna ON/OFF.

La referencia cambia en pasos de 0,5 V, el límite de corriente en pasos de 0,05 A y la sobretensión en pasos de 0,5 V. El límite de corriente puede ajustarse entre 0,10 y 0,75 A.

VIII-B. Lectura del display

- Fila 1: Vin y estado ON/OFF de las dos ramas.
- Fila 2: tensión positiva y magnitud de la tensión negativa.
- Fila 3: corriente positiva y corriente negativa.
- Fila 4: parámetro actualmente seleccionado por cada encoder.

Si aparece `OV` o `OC`, la rama correspondiente queda apagada y la falla permanece enclavada. Después de retirar la causa, una pulsación larga del encoder limpia la indicación sin encender la salida; una segunda pulsación larga vuelve a habilitar la rama.

IX. Ensayos y resultados

IX-A. Puesta en marcha por etapas

La placa se verificó progresivamente. Primero se alimentó únicamente la lógica por USB para comprobar LCD, ADS1115, encoders, UART y PWM sin conectar la etapa de potencia. Después se verificaron las señales de entrada y salida del TC4427. Finalmente se conectaron los transformadores y se habilitó una rama por vez con ciclos pequeños, antes de probar ambas de manera simultánea.

El TC4427 presentó aproximadamente 4,96 V de alimentación y se observaron ambos PWM en sus salidas y en las compuertas de los MOSFET. Esto permitió separar los problemas de lógica de los asociados al transformador, el *snubber* y la carga.

Cuadro VI
ENSAYO SIMULTÁNEO DE AMBAS RAMAS

Magnitud	Valor
Tensión de entrada	10 V
Corriente total de entrada	0,468 A
Potencia total de entrada	4,68 W
Salida positiva	+30 V sobre 500 Ω
Salida negativa	-30 V sobre 500 Ω
Corriente por rama	60 mA
Potencia por rama	1,80 W
Potencia total de salida	3,60 W
Rendimiento estimado	77 %

IX-B. Prueba simultánea de las dos ramas y rendimiento

La prueba final de calibración se realizó con ambas ramas activas al mismo tiempo. Se usaron dos resistencias de 1 kΩ en paralelo por rama, equivalentes a 500 Ω por salida. Con 10 V de entrada se alcanzaron aproximadamente +30 V y -30 V. La corriente teórica de carga fue

$$I_o = \frac{30\ \text{V}}{500\ \Omega} \approx 60\ \text{mA} \tag{9}$$

por rama. La fuente de laboratorio indicó alrededor de 0,468 A de entrada para el funcionamiento conjunto de las dos ramas. La Tabla VI reúne los valores del ensayo.

A partir de estos valores puede estimarse, sólo de manera orientativa,

$$\eta \approx \frac{2(30^2/500)}{10(0,468)} \times 100\,\% \approx 77\,\%. \tag{10}$$

Cada rama disipó aproximadamente 1,8 W en su carga, es decir, alrededor de 0,9 W por cada resistencia de 1 kΩ. El ensayo se limitó a 30 V debido a la potencia nominal de las cargas utilizadas.

En una prueba anterior, con 7 V de entrada, 1 kΩ por rama y ambas salidas funcionando, se alcanzaron aproximadamente 25 V antes de que la fuente de laboratorio indicara cerca de 0,462 A. Este resultado muestra que la tensión máxima alcanzable depende fuertemente de Vin, la carga y la corriente disponible en la entrada.

IX-C. Ensayo de carga de la rama positiva

La rama positiva se ensayó además con una resistencia cementada de 5 W cuyo valor medido fue 22,2 Ω. Para una salida indicada de 10,0 V, el display mostró 0,45 A. El valor esperado a partir de la carga es

$$I_o = \frac{10,0\ \text{V}}{22,2\ \Omega} = 0,450\ \text{A}, \tag{11}$$

por lo que la indicación coincidió dentro de la resolución de 0,01 A del display. En ese punto la fuente de laboratorio entregó 10 V y 0,634 A, equivalentes a 6,34 W de entrada. La potencia de salida fue aproximadamente 4,50 W y el rendimiento estimado resultó cercano al 71 %. Los MOSFET se probaron con disipador, mica y tornillo aislado, verificándose previamente la ausencia de continuidad eléctrica entre el transistor y el disipador.

Cuadro VII
PRECISIÓN OBSERVADA EN LAS PRUEBAS

Rama	Error de tensión	Error de corriente
Positiva	$\leq 0,10$ V ($\leq 0,8\,\%$)	$< 0,01$ A ($< 2,2\,\%$)
Negativa	$\leq 0,10$ V ($\leq 0,8\,\%$)	0,005 A (1,1 %)

IX-D. Ensayo de carga de la rama negativa

La rama negativa se ensayó por separado con una resistencia cementada de 5 W cuyo valor medido fue 22,0 Ω. Para una magnitud de salida indicada de 10,0 V, el display mostró 0,45 A, frente a un valor calculado de

$$I_o = \frac{10,0\ \text{V}}{22,0\ \Omega} = 0,455\ \text{A}. \tag{12}$$

La diferencia fue de 5 mA y quedó dentro de la resolución del display. La fuente de laboratorio indicó 10 V, 0,650 A y aproximadamente 6,497 W. Considerando 4,50 W de salida, el rendimiento estimado de la rama negativa fue cercano al 69 %.

IX-E. Resultado de la calibración

La calibración se implementó mediante tablas independientes para Vin, Vout positiva y la magnitud de Vout negativa. Cada tabla recibe la tensión reconstruida a partir del ADC y entrega el valor corregido que se muestra y utiliza en el control. Al repetir el ensayo se obtuvo coincidencia en la mayoría de los puntos, con un error máximo de tensión de aproximadamente 100 mV alrededor de 12,5 V. En las pruebas resistivas de ambas ramas, la corriente indicada coincidió con el valor calculado dentro de los 10 mA de resolución del display.

IX-F. Margen de error y precisión observada

La Tabla VII resume por separado la precisión observada en cada rama. Para la tensión se tomó el peor caso registrado en el rango ensayado, mientras que para la corriente se comparó la indicación del display con el valor calculado a partir de la tensión y la resistencia de carga.

El display presenta la tensión con una resolución de 0,01 V y la corriente con una resolución de 0,01 A. Por este motivo, en la rama positiva sólo puede afirmarse que el error fue menor que un paso de indicación; en la rama negativa se cuantificó una diferencia de 5 mA. Estos valores representan la precisión observada en las condiciones ensayadas y no una especificación metrológica para todo el rango de operación.

Al medir simultáneamente dos canales con el osciloscopio Hantek DSO2D10 se observó un desplazamiento de aproximadamente 100 mV entre canales aun conectándolos al mismo punto. La autocalibración redujo el error, pero no lo eliminó por completo. Ese valor se tomó como parte de la incertidumbre del instrumento y evita atribuir toda diferencia residual al ADS1115 o al firmware.

X. Alternativas ensayadas y problemas encontrados

Durante el desarrollo se probaron configuraciones que no forman parte de la implementación final:

- **MOSFET sin driver.** Se retiró temporalmente el TC4427 para verificar la lógica y los PWM. Esta configuración sirvió como prueba, pero no se adoptó para potencia porque la salida de 3,3 V de la Pico no proporciona la excitación de compuerta de casi 5 V empleada finalmente.
- **Transistores bipolares y Darlingtons.** Se simularon y evaluaron transistores simples, pares complementarios y los Darlingtons 2SD2562/2SB1649. Las necesidades de corriente de base, las pérdidas de saturación y el comportamiento práctico no fueron satisfactorios. Las capturas de LTspice conservadas corresponden a esta etapa del desarrollo y no describen la PCB final.
- **Transformador sin núcleo o con una sola E.** Estas pruebas redujeron fuertemente la inductancia, aumentaron la corriente de entrada y no resolvieron la limitación de tensión. La versión final vuelve al núcleo E–E con *gap* total de 1 mm.
- **Diferentes capacitores de *snubber*.** El capacitor cerámico 223 se dañó. Se probaron componentes de 10 nF y 33 nF antes de colocar 100 nF/100 V; este último redujo el pico observado.

Estas pruebas fueron útiles para aislar fallas, pero no deben mezclarse con la descripción de la versión final.

XI. Alcance y limitaciones del prototipo

Los resultados corresponden a las condiciones ensayadas sobre la placa construida. Los límites relevantes de esta versión son los siguientes:

- Los MOSFET FQP30N06L poseen una tensión nominal de 60 V y durante los ensayos se observaron picos de VDS cercanos a 40 V con la red *snubber* definitiva.
- El firmware limita el ciclo de trabajo al 70 %, valor necesario para alcanzar aproximadamente 30 V en las condiciones ensayadas. El ciclo efectivamente utilizado depende de la tensión de entrada, la referencia y la carga conectada.
- Los capacitores de salida son de 50 V. La referencia máxima programada es 30 V y el umbral máximo de sobretensión es 40 V.
- Las protecciones de sobretensión y sobrecorriente son digitales e independientes para cada rama; la placa final no incorpora una protección rápida dedicada por hardware.
- Se adoptó 0,75 A por rama como límite máximo debido al UF4007. Las mediciones documentadas no incluyen una validación continua a esa corriente ni un ensayo de cortocircuito.

XII. Conclusiones

La placa final integra dos convertidores con transformador, MOSFETs FQP30N06L, driver TC4427, módulo S09, acondicionamiento con MCP6004, ADS1115, Raspberry Pi Pico 2W, dos encoders, LCD, memoria flash y UART. El firmware controla las dos ramas en tareas independientes mediante PI, arranque suave y protecciones digitales por canal.

La calibración por tablas resultó más adecuada que una única ganancia y *offset*, porque corrige la cadena completa de medición después de reconstruir la magnitud eléctrica. La versión corregida alcanzó coincidencias del orden de 0,1 V con el osciloscopio en el rango ensayado.

Se demostró el funcionamiento simultáneo hasta aproximadamente ± 30 V con una carga de 500 Ω por rama y 10 V de entrada. En ese punto se estimó un rendimiento aproximado de 77 %. El ensayo documentado corresponde al rango medido y no constituye una validación a 750 mA ni ante cortocircuito.

Referencias

[1] Raspberry Pi Ltd., *RP2350 Datasheet*, 2024.
[2] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Pico C/C++ SDK*, 2024.
[3] Texas Instruments, "ADS1113, ADS1114, ADS1115," datasheet.
[4] Microchip Technology, "TC4426/TC4427/TC4428 MOSFET Drivers," datasheet.
[5] onsemi, "FQP30N06L 60 V Logic N-Channel MOSFET," datasheet.
[6] Microchip Technology, "MCP6001/2/4 Operational Amplifiers," datasheet.
[7] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3rd ed., Springer, 2020.
[8] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*, Real Time Engineers Ltd.
[9] Sun Cheong Computer Co., "S09 DC–DC Auto Buck–Boost Converter Module," fotografía de producto, disponible en `sccltd.com`.

APÉNDICE A

DIAGRAMA DE TAREAS

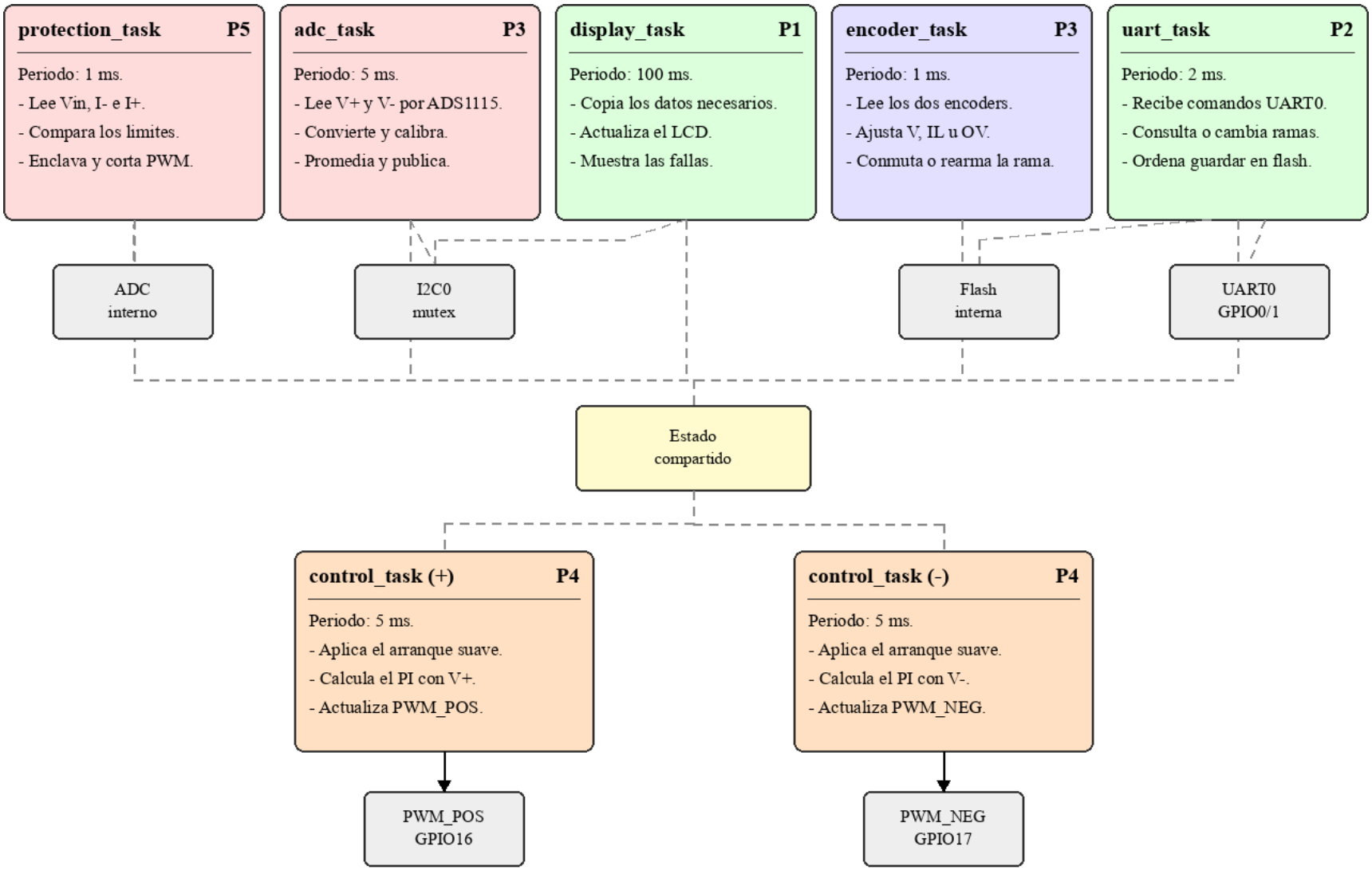


Figura 5. Siete tareas de FreeRTOS y recursos compartidos. `protection_task` lee el ADC interno y supervisa la corriente y Vin cada 1 ms. Las líneas discontinuas indican acceso a un recurso y las flechas continuas corresponden a las salidas PWM.

APÉNDICE B
DIAGRAMA EN BLOQUES

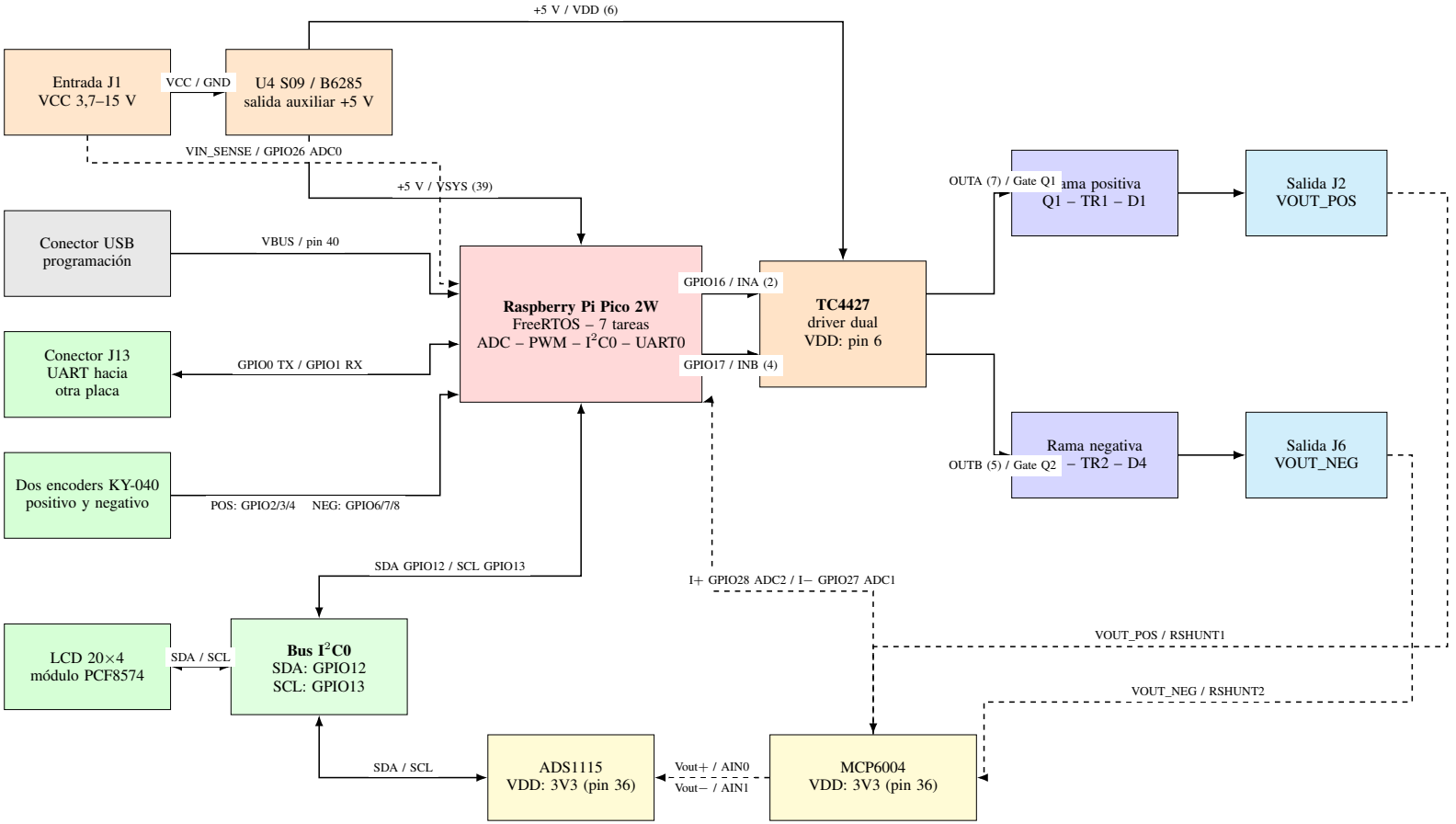


Figura 6. Conexión de los módulos y pines utilizados. Las líneas continuas representan alimentación o señales digitales; las discontinuas corresponden a mediciones analógicas.

Apéndice C
Ensayo de banco previo a la calibración

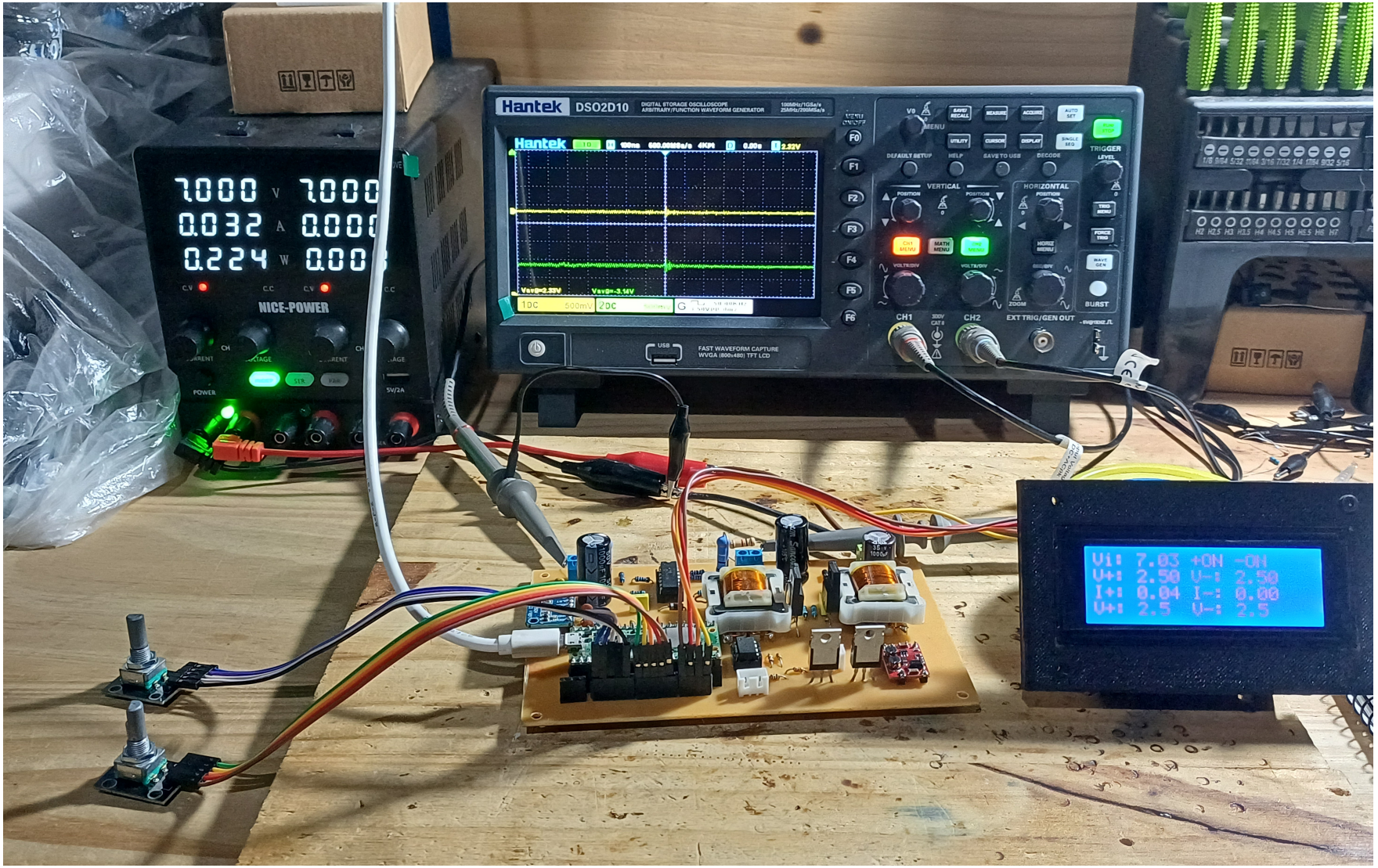


Figura 7. Prototipo completo durante una medición previa a la calibración definitiva. Se observan las dos cargas, los encoders, el LCD, la fuente de laboratorio y los dos canales del osciloscopio Hantek DSO2D10. La diferencia entre instrumental y display motivó las tablas independientes de Vin, Vout positiva y Vout negativa.

Apéndice D
Esquemático vigente

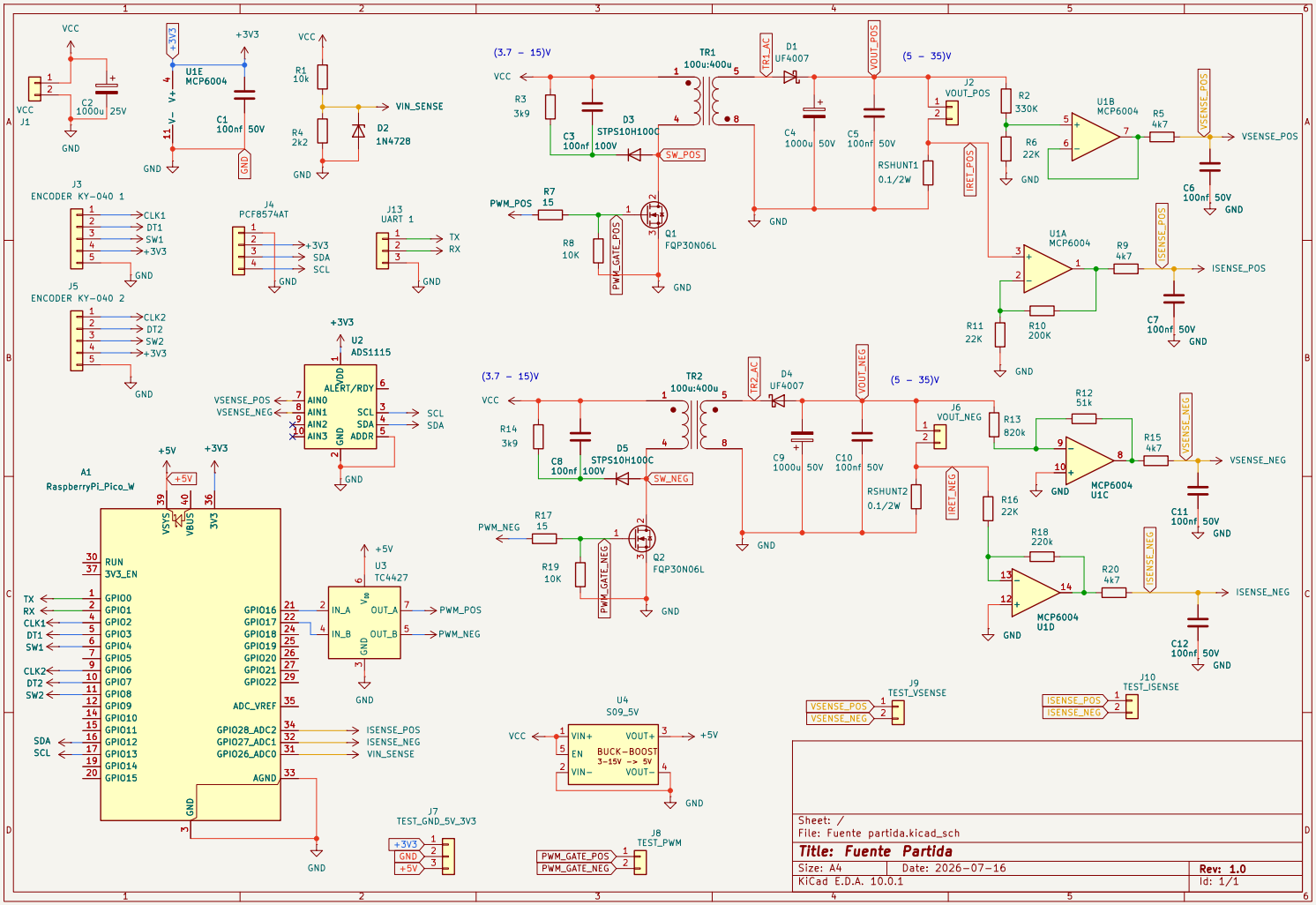


Figura 8. Esquemático completo a color exportado desde el proyecto KiCad vigente.

APÉNDICE E
PCB – VISTA SUPERIOR

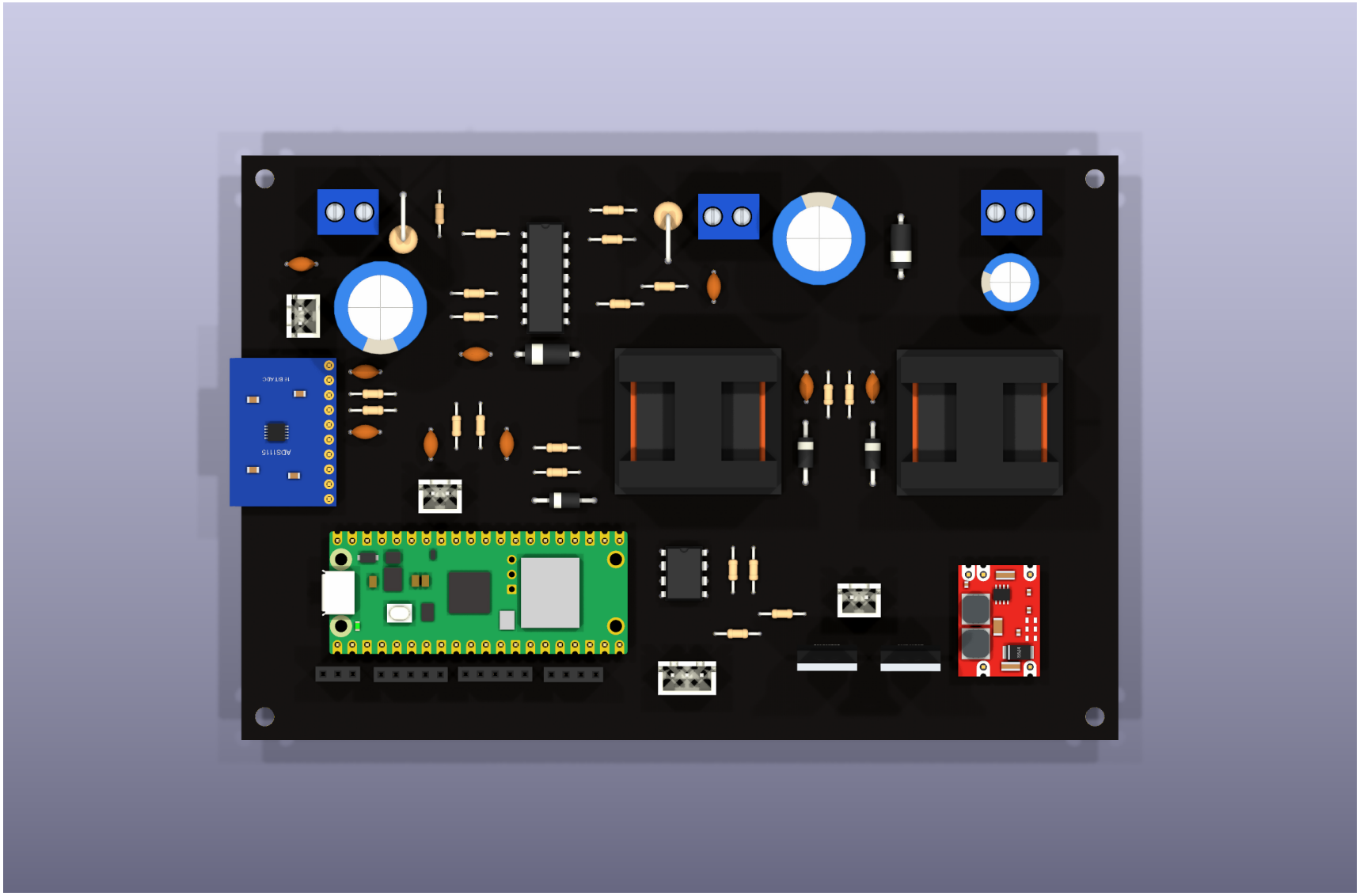


Figura 9. Vista superior completa de la PCB vigente de 150 mm por 100 mm.

APÉNDICE F
PCB – VISTA INFERIOR

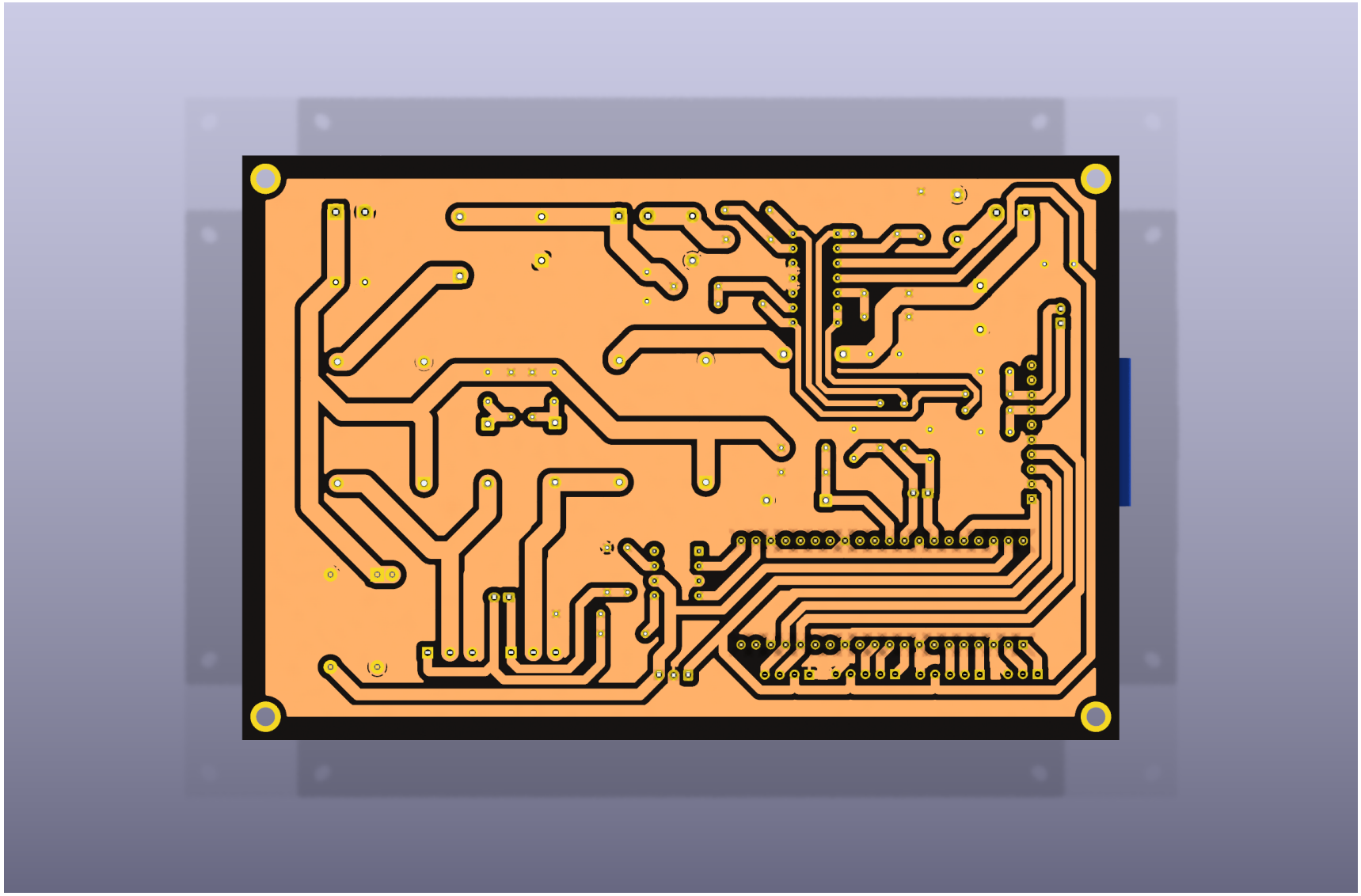


Figura 10. Capa B.Cu vigente exportada desde KiCad, con el ruteo de cobre y los taladros de la PCB.

Apéndice G
Simulación preliminar a 15 V

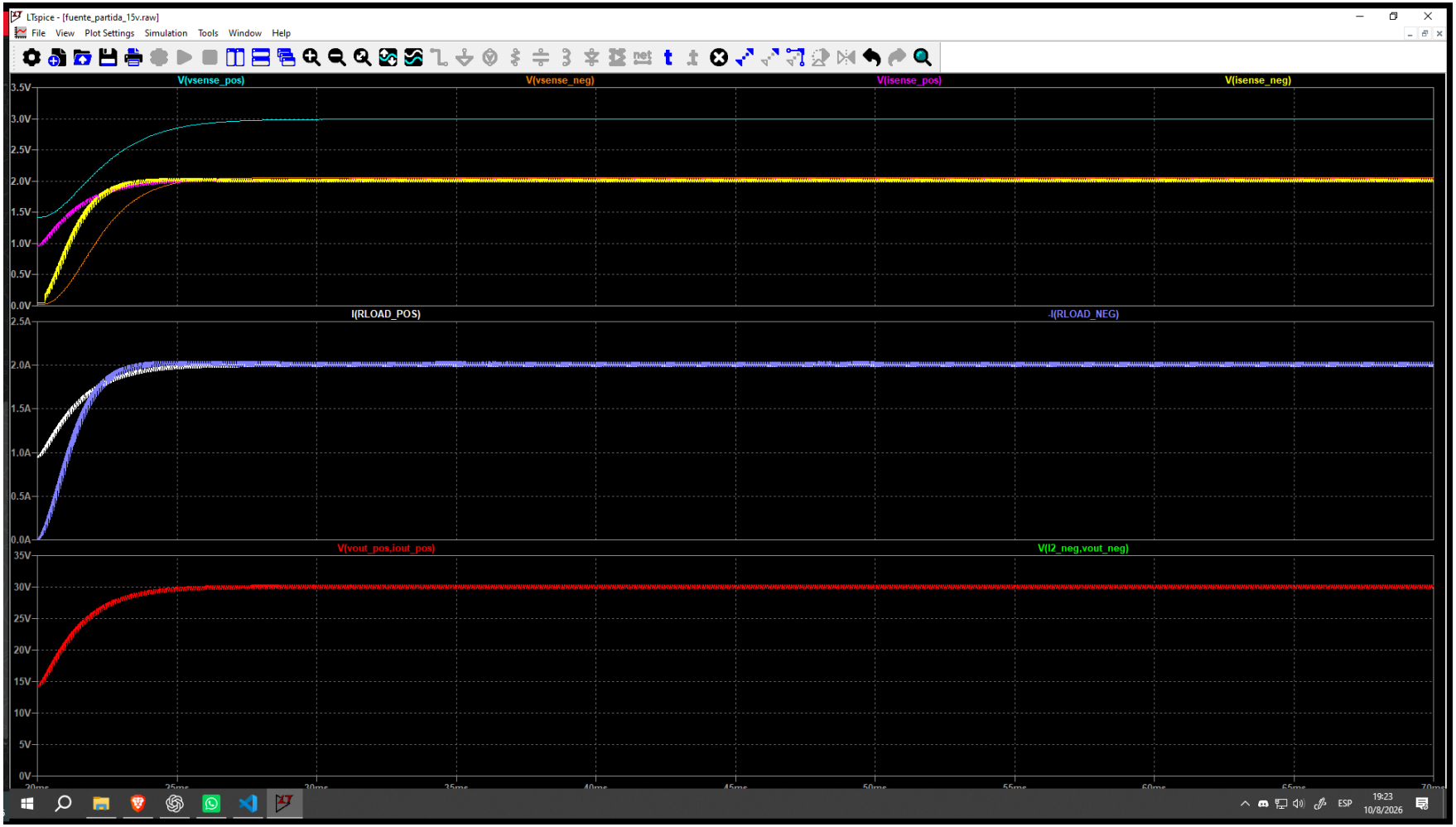


Figura 11. Simulación de una etapa anterior del desarrollo. No representa la potencia final con FQP30N06L y TC4427.

APÉNDICE H
SIMULACIÓN PRELIMINAR A 3,7 V

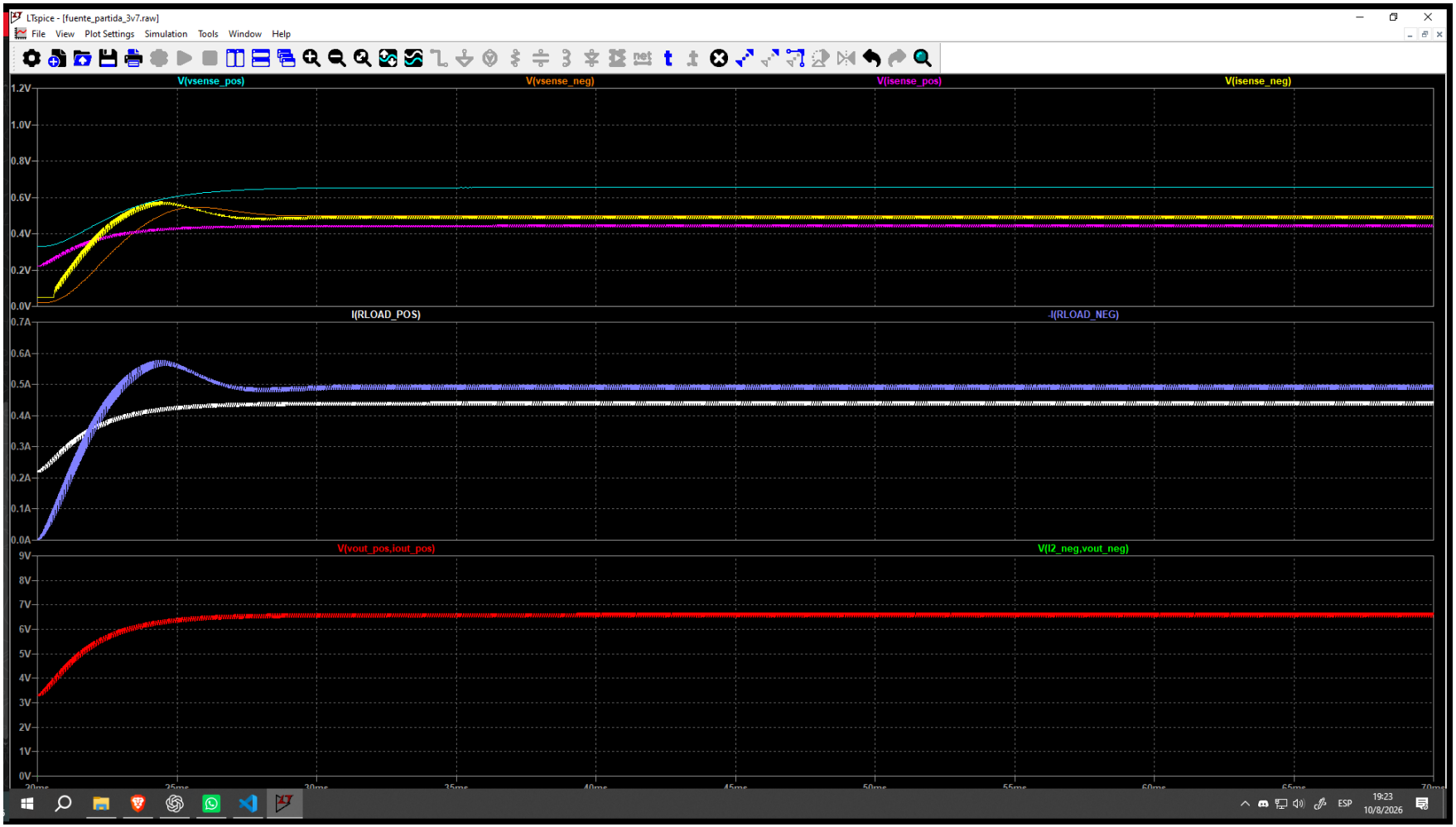


Figura 12. Simulación preliminar conservada como registro de las alternativas ensayadas.